

Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis 03-2024

Anzahl der Aufgaben: 18

Zeit: 45 Minuten

- 1) Die Plazenta bildet sich während der Schwangerschaft aus und besteht aus embryonalem und maternalem Gewebe. Sie ist somit ein transientes Organ. Die Plazenta sorgt für die kontinuierliche Versorgung des Embryos mit Nährstoffen und Sauerstoff aus dem mütterlichen Stoffwechsel. Hierfür gibt es verschiedene Transportprozesse. Zum Transport von Gasen, Wasser und vielen lipophilen und apolaren Molekülen wird die einfache Diffusion genutzt, wobei die Stoffe sich passiv entlang des Konzentrationsgradienten zur niedrigeren Konzentration bewegen. Beim Transport von Sauerstoff wird zusätzlich die Eigenschaft genutzt, dass das fetale Hämoglobin eine höhere Sauerstoff-Affinität besitzt als das mütterliche. Des Weiteren wird zum Beispiel Glucose über die erleichterte Diffusion aufgenommen, das bedeutet auch entlang des Konzentrationsgradienten, aber mit der Hilfe von Transportern. Aminosäure und wasserlösliche Vitamine werden über den sekundär aktiven Transport aufgenommen. Hierbei gelangen die Stoffe mit Hilfe von Natrium-Ionen durch Cotransport zum Fötus. Der Natrium-Ionen Gradient wird durch die $\text{Na}^+\text{-K}^+$ ATPase aufrechterhalten, welche Energie in Form von ATP braucht. Andere Stoffe, welche unter anderem noch zum Fötus transportiert werden, sind Kalzium und Eisen für das Skelettwachstum und zur Blutbildung wie auch Immunoglobuline, welche dem Fötus eine passive Immunität verschaffen.

Welche Aussage trifft/ treffen zu?

- (A) Der Sauerstofftransport von der Mama zum Fötus basiert alleine auf dem unterschiedlichen Konzentrationsgradienten und funktioniert via Diffusion.
- (B) Der Transport von Aminosäuren funktioniert über den sekundär aktiven Transport mittels einem Kaliumgradienten.
- (C) Die Plazenta ist ein transientes Organ, da es vollständig aus embryonalem Gewebe besteht.
- (D) Glucose erreicht durch den Prozess der Diffusion den Fötus.
- (E) Der Transport von Immunoglobulinen zum Fötus ist für dessen Immunabwehr von Bedeutung.

- 2) Transplantate eines genetisch halb fremden Gewebes werden als Semi-Allotransplantate bezeichnet. Diese Gewebe werden ohne spezifische Gegenmaßnahmen innerhalb weniger Wochen vom körpereigenen Immunsystem abgestossen. Da die Plazenta sowohl mütterliche als auch fetale Gewebsanteile besitzt, wird sie als Semi-Allotransplantat eingestuft und es sollte dementsprechend eine Abstossungsreaktion auftreten. Diese wird durch verschiedene Faktoren verhindert. Zum einen hat der mütterliche Organismus eine gesteigerte Immuntoleranz durch eine kontinuierliche Konfrontation mit den fetoplazentaren Fremdproteinen. Des Weiteren synthetisiert und sezerniert die Plazenta verschiedenste Hormone, welche eine immunsuppressive Wirkung haben. Zu diesen Hormonen gehören Östrogen, Kortikosteroide und HCG. Zusätzlich gibt es verschiedene Zellen, welche Teil der Plazenta sind und eine Barrierefunktion ausüben, womit fetale Antigene weitestgehend vom Eindringen in den mütterlichen Organismus abgehalten werden. Zellen, die diese Funktion übernehmen, sind Synzytiotrophoblasten. Auch gibt es Fibrin-Typ-Fibrinoide, welche wirken, falls die Synzytiotrophoblasten zu Grunde gegangen sind oder mütterliche Gefäße aradiert worden sind. Teil der Plazenta sind auch extravillöse Trophoblasten, welche invasiv sein können und somit im direkten Kontakt zum mütterlichen Gewebe stehen können. Diese Trophoblastzellen präsentieren nicht-polymorphe MHC-I-Moleküle an ihrer Oberfläche, um nicht vom mütterlichen Immunsystem zerstört zu werden.

Welche Aussage trifft/treffen nicht zu?

- (A) Die Plazenta wird als Semi-Allotransplantat bezeichnet.
- (B) Die Fibrin-Typ-Fibrinoide erfüllen nur eine Barrierefunktion in der Plazenta, wenn die Synzytiotrophoblasten zu Grunde gehen.
- (C) Durch die Präsentation des nicht-polymorphen MHC-I-Molekül können die invasiven extravillösen Trophoblasten dem mütterlichen Immunsystem entgehen.
- (D) Die Immuntoleranz der Mutter wird durch kontinuierliche Konfrontation mit Fremdproteinen des Fötus und der Plazenta gestärkt.
- (E) Östrogen ist ein Beispiel eines Hormons, das als Immunsuppressivum wirkt.

- 3) 5 bis 12 Tage nach der Befruchtung einer Eizelle kommt es zur Implantation in der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium). Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Zygote durch Teilungsprozesse bereits zu einer Blastula entwickelt, welche einen Hohlraum (Blastocoel) mit Embryonalen Stammzellen, aus denen sich das Embryo entwickelt, besitzt. Dieser Hohlraum ist von Trophoblasten umgeben. Diese Trophoblasten entwickeln sich zum embryonalen Anteil der Plazenta. Die Trophoblasten nehmen zuerst Kontakt mit dem Endometrium auf und einige verschmelzen zu sogenannten Synzytiotrophoblasten. Diese grenzen direkt an das mütterliche Gewebe. Unter ihnen befindet sich eine weitere Trophoblasten Zellschicht, die sogenannten Zytotrophoblasten, welche unter anderem für die Regeneration der Synzytiotrophoblasten verantwortlich sind. Aus diesem Grund nimmt die Anzahl der Zytotrophoblasten im Verlauf der Schwangerschaft ab. Zur Bildung der Plazenta infiltriert der Synzytiotrophoblast das mütterliche Gewebe bis zu den mütterlichen Blutgefäßen. Unterdessen entstehen im Synzytiotrophoblasten sogenannte Lakunen, leere Räume. Nachdem das mütterliche Blutgefäß durch den Synzytiotrophoblasten eröffnet worden ist, füllen sich die Lakunen mit Blut. Man bezeichnet sie nun als intervillöse Räume. Die Plazentazotten werden nun im mütterlichen Blut gebadet und die Plazenta kann ihre Funktion des Stoffaustausches übernehmen.

Welche Aussage(n) trifft/treffen zu?

- I. Die Zygote wird nach 5 bis 12 Tagen in die mütterliche Gebärmutterschleimhaut implantiert.
 - II. Die Zytotrophoblasten erfüllen eine wichtige Aufgabe in der Regeneration der Synzytiotrophoblasten, weshalb die Anzahl der Zytotrophoblasten im Laufe der Schwangerschaft zunimmt.
 - III. Nachdem die Zytotrophoblasten die mütterlichen Blutgefäße eröffnet haben, entstehen die intervillösen Räume aus den Lakunen.
- (A) Nur Aussage I trifft zu.
 - (B) Aussagen I und III treffen zu.
 - (C) Keine Aussage trifft zu.
 - (D) Alle Aussagen treffen zu.
 - (E) Nur Aussage II und III treffen zu.

- 4) Das Fragile X Syndrom ist eine genetische Erkrankung, welche einen X chromosomalen Erbgang hat. In einem Karyogramm, also einer bildlichen Darstellung der Chromosomen, kann man das Fragile X Syndrom an terminalen Brüchen oder Abschnürungen des X Chromosoms erkennen. Ursache der Erkrankung ist eine Trinukleotidexpansion, das bedeutet eine Wiederholung von drei Nukleotiden. Diese kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. 5 bis 54 Repeats entsprechen hierbei dem Normalbereich. Ab über 200 Repeats spricht man von einer Vollmutation, bei welcher die Erkrankung vollumfänglich auftritt. In dieser Situation findet eine Methylierung der DNA statt, was dafür sorgt, dass entsprechende Gene nicht mehr abgelesen werden können. Symptome der Erkrankung sind bei Geburt unter anderem eine Trinkschwäche, gastroösophagealer Reflux und ein erhöhtes Gewicht. Weitere äusserliche Auffälligkeiten, welche im Laufe der Entwicklung auftreten, sind kraniofaziale Auffälligkeiten wie ein hervorstehendes Kinn, Schielen und grosse Ohren, aber auch pastöse Hände und Füsse sowie einen Makroorchidismus (vergrösserte Hoden). Bei Frauen kann es auch zur Ovarialinsuffizienz kommen. Des Weiteren zeigen betroffene Kinder oft ein autistisches Verhalten, welches durch eine scheue und kontaktarme Art und einer motorische Hyperaktivität gekennzeichnet sein kann. Betroffene zeigen eine psychomotorische Retardierung und werden in der Regel kein komplett eigenständiges Leben führen können. Eine kausale Therapie gibt es nicht. Es sind in der Regel Ergopädie, Logopädie sowie sonderpädagogische Fördermassnahmen und auch Augenkontrollen indiziert.

Welche Aussage(n) trifft/treffen nicht zu?

- I. Das Fragile X Syndrom beruht auf einer Trinukleotidexpansion, welche zur Methylierung der DNA führt, wodurch die Expression von Genen verhindert wird.
 - II. Zu kraniofazialen Auffälligkeiten von Betroffenen zählen unter anderem grosse Ohren, ein hervorstehendes Kinn und ein Makroorchidismus.
 - III. Betroffene benötigen in der Regel sonderpädagogische Fördermassnahmen, können aber sonst ein eigenständiges Leben führen.
 - IV. Betroffene Kinder können einerseits durch eine scheue Verhaltensweise, andererseits aber auch durch eine motorische Hyperaktivität auffallen.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Nur Aussagen II und III treffen zu.
 - (C) Nur Aussage III trifft zu.
 - (D) Nur Aussagen I und IV treffen zu.
 - (E) Nur Aussagen I, II und IV treffen zu.

- 5) Die Nieren sind in zwei Schichten eingeteilt: die Rinde (Cortex renis), welche heller erscheint, und das Mark (Medulla renis), welches dunkler ist und eine feine Streifung aufweist. Die morphologischen, funktionellen Einheiten der Niere werden als Nephrons bezeichnet. In ihnen findet die Harnbildung statt. Das Nephron besteht aus einem Nierenkörperchen, in welchem der Primärharn abfiltriert wird, und einem Tubulussystem, in dem Resorptions- und Sekretionsprozesse stattfinden, welche den Primärharn zum Endharn umwandeln. Das Nierenkörperchen selbst ist aus einem Kapillarknäuel, dem Glomerulus, welches von einer zweiblättrigen Epithel Kapsel, der Bowman Kapsel, umgeben ist, aufgebaut. Der Tubulusapparat kann in den proximalen Tubulus, welcher direkt an die Bowman Kapsel anschliesst, der Henle Schleife, welche eine wichtige Rolle in der Harnkonzentration erfüllt, und den distalen Tubulus eingeteilt werden. Der distale Tubulus geht schliesslich ins Sammelrohr über. Der proximale und distale Teil des Tubulus liegt stets in der Nierenrinde, während die zur Henle Schleife zugehörigen Tubulus Anteile ins Nierenmark eintauchen.

Welche Aussage(n) trifft/treffen zu?

- I. Die funktionelle Einheit der Niere ist das Nierenkörperchen.
 - II. Der Primärharn wird zu Beginn im Nierenkörperchen gefiltert und gelangt über den proximalen Tubulus, dann die Henle Schleife und letztendlich den distalen Tubulus, welcher sich in der dunkleren Nierenrinde befindet, zum Sammelrohr.
 - III. Das Sammelrohr alleine ist für die Konzentration des Primärharns zum Endharn zuständig.
- (A) Keine Aussage trifft zu.
 - (B) Nur Aussage II trifft zu.
 - (C) Nur Aussagen II und III treffen zu.
 - (D) Nur Aussage III trifft zu.
 - (E) Nur Aussage I trifft zu.

- 6) Als Hämostase bezeichnet man den zum Überleben notwendigen Prozess, der für die Blutstillung zuständig ist. Bei der Gerinnungskaskade unterscheidet man die primäre und die sekundäre Hämostase. Bei der primären Hämostase kommt es zu einer Konstriktion der Gefäße, die Blutplättchen lagern sich an der Gefäßwand zu einem leicht löslichen Pfropf zusammen. Während der sekundären Hämostase bildet sich ein unlösliches Fibrinnetz, in dem die roten Blutkörperchen eingefangen werden können. Ursache ist meist eine Verletzung der Gefäße, dadurch wird der Tissue Factor, TF, aus der Gefäßwand freigesetzt. Dieser aktiviert den Faktor VII zu VIIa. Gemeinsam mit Faktor III kann VIIa dann die Faktoren IX und X zu IXa und Xa umwandeln. VIIa, IXa und Xa bewirken eine vermehrte Aktivierung von VII zu VIIa, womit es zu einer positiven Rückkopplung kommt. Im weiteren Verlauf kommt es durch zusätzliche Stoffe zu einem Prothrombinase-Komplex, der aus dem Faktor Xa und Va gebildet wird. Dieser aktiviert Prothrombin (II), zu Thrombin (IIa). Thrombin kann dann wiederum Fibrinogen (I), zu Fibrin (Ia), umwandeln. Fibrin bildet dann ein unlösliches Netz, welches die Blutung stoppen kann.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Appliziert man Druck auf die Wunde, sorgt das für vermehrte Ansammlung von Blutplättchen und eine schnellere Blutungsstillung.
 - II. TF hat eine direkte Wirkung auf den Faktor IX.
 - III. Antithrombin, welches Thrombin hemmt, kann die Blutungszeit verlängern.
 - IV. Ohne den Faktor X kommt es zu einer negativen Rückkopplung.
- (A) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (B) Nur die Aussage III lässt sich ableiten.
 - (C) Nur die Aussagen III und IV lassen sich ableiten.
 - (D) Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

- 7) Die Aorta abdominalis ist der Teil der Hauptschlagader im Bauch. Sie hat drei wichtige Hauptabgangsäste in diesem Bereich, sowie unzählige andere Nebenäste. Der Truncus coeliacus ist ein unpaariger Abgang mit weiteren Unterästen. Aus ihm zweigt die Arteria gastrica sinistra ab, die zum Magen und zu Teilen der Speiseröhre läuft. Ausserdem gehen die A. splenica zur Milz und die A. hepatica communis zur Leber ab. Die A. hepatica communis gibt die A. hepatica propria ab, aus der meistens die A. gastrica dextra entspringt, die den Magen versorgt. Der zweite wichtige Ast ist die unpaarige A. mesenterica superior, die Anteile der Bauchspeicheldrüse, des Zwölffingerdarms, einen Teil des Dünndarms (sogenanntes Ileum) und des Dickdarms versorgt. Der dritte Abgang ist die A. mesenterica inferior, die den absteigenden Dickdarm und den oberen Teil des Mastdarms versorgt. Die A. mesenterica superior und inferior werden je von einer gleichnamigen Vene begleitet, die das Blut aus den genannten Bereichen drainiert. Die Venen fließen in die Pfortader, die sauerstoffarmes, nährstoffreiches Blut zur Leber transportiert.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Bei einem Verschluss der A. mesenterica superior bekommt der Dünndarm kein Blut mehr.
- (B) Der Dickdarm wird hauptsächlich von der A. mesenterica superior versorgt.
- (C) Der Magen wird über den Truncus coeliacus versorgt.
- (D) Die Leber erhält Blut aus der Pfortader, die Nährstoffe und Sauerstoff aus dem Dick- und Dünndarm enthält.
- (E) Jede Arterie versorgt ein bestimmtes Organ.

- 8) Das Gleichgewichtsorgan, auch Vestibularorgan genannt, dient dem Menschen zur Wahrnehmung von Beschleunigungen. Das Vestibularorgan ist demnach ein Beschleunigungssensor. Es liegt im Felsenbein des Schädels, in der Nähe der Gehörschnecke. Menschen haben drei Bogengänge, die für die Wahrnehmung von Drehbeschleunigungen zuständig sind, und zwei Maculaorgane, die die Linearbeschleunigung wahrnehmen. Bei den Bogengängen unterscheidet man einen vorderen Bogengang, der vertikale Kopfbewegungen wahrnimmt, einen hinteren Bogengang, der seitliche Kopfneigungen wahrnimmt und einen seitlichen Bogengang, der horizontale Kopfbewegungen wahrnimmt. Zu den Maculaorganen gehören der Sacculus, der für die Vertikalbeschleunigung verantwortlich ist, sowie der Utriculus, der die Horizontalbeschleunigung detektiert.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Bei einem Kopfnicken ist der hintere Bogengang aktiv.
- (B) Bei einer Liftfahrt ist der Utriculus aktiv.
- (C) Bei einer Vorwärtsrolle ist der hintere Bogengang aktiv.
- (D) Beim Kopfschütteln ist der seitliche Bogengang aktiv.
- (E) Bei einer Vollbremsung im Auto ist der Sacculus aktiv.

- 9) Im Gehirn gibt es mehrere Regionen, die für die Verarbeitung der Sprache zuständig sind. Das motorische Sprachzentrum liegt im Broca-Areal meist im linken Frontallappen. Bei Rechtshändern ist die linke Hemisphäre zu 95% dominant, bei Linkshändern zu 70%. In diesem Bereich wird die Sprachproduktion zu Tage gebracht. Es wird die Sprache mit ihrem Wortlaut und ihrem Satzbau geformt. Danach erfolgt die selektive Aktivierung der dafür benötigten Muskeln. Im oberen Temporallappen liegt mit dem Wernicke-Sprachzentrum das sensorische Sprachzentrum. Es ist vor allem für das Sprachverständnis zuständig. Eine Aphasie ist eine durch Hirnschädigung verursachte Sprachstörung.

Eine 26-jährige Patientin kommt nach einem Reitunfall mit Schädeltrauma auf die Notfallstation. Sie kann zwar die Fragen verstehen, jedoch reagiert sie mit stockender Sprache und gestörter Grammatik. Sie ist Rechtshänderin.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Es liegt eine Aphasie durch Schädigung des Broca-Sprachzentrums vor.
- (B) Es liegt eine Aphasie durch Schädigung des Wernicke-Sprachzentrums vor.
- (C) Es liegt eine Aphasie durch Schädigung des Broca-Sprachzentrums und des Wernicke-Sprachzentrums vor.
- (D) Es liegt eine Schädigung des linken Temporallappens vor.
- (E) Es liegt eine Schädigung des rechten Frontallappens vor.

- 10) Im Rahmen der komplexen Prozesse im ersten Entwicklungsmonat entstehen am Ende die äussere Körperform des Embryos und innen die Darmanlage, die Herzanlage und die primären Hirnbläschen. In der 3. Woche finden Zellproliferationen und Zellbewegungen statt, die zur Bildung der dreiblättrigen Keimscheibe führen, was als Gastrulation bezeichnet wird. Die drei Blätter der Keimscheibe entstehen alle aus dem Epiblasten und heissen intraembryonales Mesoderm, Endoderm und Ektoderm. Dabei stellt das intraembryonale Mesoderm das Ursprungsgewebe u.a. für Binde- und Stützgewebe, Muskulatur, Gefässsystem und das Parenchym für Nieren, Gonaden, Milz oder Nebennierenrinde dar. Aus dem Endoderm entstehen die Epithelien des Magen-Darm-Traktes, der Atem- und Harnwege und der Leber, des Pankreas, der Rachenmandeln, Nebenschilddrüsen, des Thymus und der Schilddrüse. Das Ektoderm stellt das Ursprungsgewebe für spätere äusserliche Strukturen, wie beispielsweise Zahnschmelz, Mundhöhlenepithel oder Augenlinsen sowie für das Neuroektoderm dar. Die Entwicklung der drei Keimblätter beginnt im kranialen Teil des Embryos und ist in diesem Bereich am Ende der 3. Woche abgeschlossen. In der 4. Woche setzt sie sich nach hinten hin fort. Durch die Abfaltung des Keims aus der Scheibenform entsteht nach der Bildung der dreiblättrigen Keimscheibe der dreidimensionale Embryonalkörper.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Das Endoderm dient als Ursprung für «Aussenstrukturen».
 - II. Die Entwicklung der 3 Keimblätter ist am Ende der 3. Woche abgeschlossen.
 - III. Intraembryonales Mesoderm und Endoderm entsteht aus dem Epiblasten.
 - IV. Intraembryonales Mesoderm bildet das Ursprungsgewebe der 3 Keimblätter.
-
- (A) Aussagen I und III sind korrekt.
 - (B) Aussagen III, I und IV sind korrekt.
 - (C) Nur Aussage III ist korrekt.
 - (D) Aussagen II und IV sind korrekt.
 - (E) Keine Aussage ist korrekt.

- 11) Es gibt verschiedene Formen der Enzymhemmung. Bei der nichtkompetitiven Hemmung ist die Substratbindung durch die Bindung des Inhibitors an das Enzym nicht beeinträchtigt. Der Inhibitor kann sowohl an das freie Enzym als auch an den Enzym-Substrat-Komplex binden. Dies ist möglich, da der Inhibitor nicht an das aktive Zentrum des Enzyms bindet, und das Substrat weiterhin mit dem Enzym-Inhibitor-Komplex eine Reaktion eingehen kann. Dabei findet die normale Enzymreaktion aber nicht statt, es entstehen also keine Produkte. Ein Sonderfall der nichtkompetitiven Hemmung ist die allosterische Hemmung. Dabei bindet der Inhibitor nicht am aktiven Zentrum, sondern am allosterischen Zentrum. Die Konformation des Enzyms wird so moduliert, dass das Substrat nur erschwert oder gar nicht an das aktive Zentrum binden kann. Durch diese Strukturänderung kommt es zum teilweisen oder vollständigen Funktionsverlust des Enzyms. Nochmal eine Sonderform der allosterischen Hemmung ist die Rückkopplungshemmung. Dabei hemmt ein Produkt einer Synthesekette allosterisch eines der beteiligten Enzyme.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

- (A) Bei der nichtkompetitiven Hemmung findet die Enzymreaktion normal statt, da die Substratbindung durch die Bindung des Inhibitors an das Enzym nicht beeinträchtigt wird.
- (B) Da der Inhibitor bei der allosterischen Hemmung nicht am aktiven Zentrum bindet, kommt es zum vollständigen Funktionsverlust des Enzyms.
- (C) Im Rahmen der allosterischen Hemmung bindet der Inhibitor im Zentrum des Enzyms.
- (D) Bei der Rückkopplungshemmung bindet der Inhibitor nicht am aktiven Zentrum des Enzyms.
- (E) Bei der nichtkompetitiven Hemmung entsteht kein Produkt, da das Substrat nicht an das Enzym binden kann.

12) Als Drüsen können Organe oder auch einzelne Zellen (z.B. Becherzellen), die in der Lage sind, spezifische Substanzen zu synthetisieren und zu sezernieren, bezeichnet werden. Am Anfang der Drüsenentwicklung stehen die Epithelzellen. Mit zunehmendem Wachstum der Drüse in das unterliegende Gewebe kommt es zur Verzweigung der Drüsenschläuche, sodass sich bei grossen Drüsen komplexe, baumartige Strukturen bilden. Es wird zwischen exokrinen Drüsen, welche ihr Sekret an innere oder äussere Oberflächen abgeben und endokrinen Drüsen, welche ins Blutgefässsystem sezernieren, unterschieden. Ausser der einzelligen Drüsen bestehen alle Drüsen im Bereich ihres Parenchyms aus einem spezialisierten Epithelzellverband, dem sogenannten Drüsenepithel. Gelegentlich sind sie von bindegewebigen Kapseln umgeben. Das Sekret wird jeweils in den Drüsenkörpern (Corpus glandulae) im Endstück der Drüse gebildet. Auf das Endstück folgt das Ausführungsgangsystem, welches an die Oberfläche mündet. Es gibt einige Drüsen, welche über weitere Gangsystemabschnitte verfügen. So verfügen exokrine Drüsen über Schaltstücke oder die Speicheldrüse über ein Streifenstück. Diese zusätzlichen Bestandteile können das Sekret modifizieren, indem sie Substanzen aus der primären Flüssigkeit aufnehmen oder in sie abgeben. Besonders speziell ist der histologische Aufbau bei seromukösen Drüsen, welche im Bereich ihres Drüsenkörpers aus Halbkugeln von niedrigprismatischem Epithel besteht. Dieses ist um die Ausführungsgänge herum angeordnet und produziert ein visköses Sekret. Auf diesen Halbkugeln sitzt das hochprismatische Epithel in der Form von Ebner-Halbmonden, das die dünnflüssigen, serösen Anteile des Sekretionsproduktes bildet.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Becherzellen bestehen im Bereich ihres Parenchyms aus einem spezialisierten Epithelzellverband.
- II. Schweissdrüsen sind exokrine Drüsen.
- III. Niedrigprismatisches Epithel produziert ein seröses Sekret.
- IV. Schaltstücke finden sich nur in exokrinen Drüsen.

- (A) Keine Aussage ist korrekt
- (B) Aussagen III und IV sind korrekt.
- (C) Nur Aussage II ist korrekt.
- (D) Alle Aussagen sind korrekt.
- (E) Aussagen I und IV sind korrekt.

- 13) Nach der primären Hämostase, welche im Falle einer Verletzung für eine schnelle Blutstillung nach 1 bis 3 Minuten sorgt und einen eher instabilen weissen Thrombozytenpfropf bildet, folgt die sekundäre Hämostase. Sie ist die eigentliche Blutgerinnung und führt zur Bildung eines roten Abscheidungsprofops, der neben den Thrombozyten noch ein Fibrin-Netz und Erythrozyten bzw. Leukozyten enthält. So können die betroffenen Gefässe endgültig verschlossen werden. Dieser Pfropf stellt sich makroskopisch als Thrombus dar. Eine zentrale Stellung bei der sekundären Hämostase nimmt das plasmatische Gerinnungssystem ein. Die kaskadenartige proteolytische Aktivierung der Gerinnungsfaktoren innerhalb der plasmatischen Gerinnung wird als Gerinnungskaskade bezeichnet. Mit der Blutgerinnung versucht der Körper ein stabiles Aggregat aus Fibrin und Thrombozyten zu bilden. Im Rahmen der sekundären Hämostase existieren zwei unterschiedliche Wege der Aktivierung, die intrinsische und die extrinsische Aktivierung. Mit dem Hageman-Faktor (Faktor XII) startet der intrinsische Weg der Blutgerinnung. Er unterstützt über aktives Kallikrein seine eigene Aktivierung. Faktor XII wiederum aktiviert über positive Rückkopplung durch Thrombin den Faktor XI. Anschliessend wird Faktor IX durch den aktivierten Faktor XIa aktiviert. Faktor IX bildet nun mit Faktor VIIIa einen Enzymkomplex, welcher intrinsischer Tenasekomplex genannt wird. Er aktiviert in der Folge Faktor X. Ab hier verlaufen intrinsische und extrinsische Aktivierung gleich. Das auslösende Ereignis für das extrinsische System ist meist geschädigtes Endothel. Durch Kontakt mit extravaskulärem Gewebsthromboplastin reagiert dieses mit einer Aktivierung des Faktor VII zu Faktor VIIa, der zusammen mit Kalzium den Faktor X zu Faktor Xa aktiviert.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text herleiten?

- (A) Ohne Kalzium kann der Faktor X nicht zu Faktor Xa aktiviert werden.
- (B) Der Faktor X gehört zur gemeinsamen Endstrecke der intrinsischen und extrinsischen Aktivierung.
- (C) Der Hageman-Faktor aktiviert den Faktor XI.
- (D) Im Rahmen der intrinsischen Aktivierung werden nacheinander Faktor XI, IX, X, VIII aktiviert.
- (E) Im Rahmen der sekundären Hämostase entsteht ein Thrombus.

- 14) Für den biologischen Mechanismus der Depression gibt es verschiedene Hypothesen: Die Monoaminhypothese, die Hypothese der gestörten Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, die Hypothese der Genetik der Stressregulation und die Inflammationshypothese.

Bei der Monoaminhypothese wird davon ausgegangen, dass bei depressiven Personen ein relativer Mangel an Monoaminen im synaptischen Spalt besteht, was insbesondere auf eine verminderte Produktion von Monoaminen zurückzuführen ist. Auf Basis dieser Theorie wurden verschiedene Antidepressiva entwickelt, welche die Ausschüttung von Monoaminen erhöhen oder die Wiederaufnahme im synaptischen Spalt hemmen. Dadurch soll dem relativen Mangel entgegengewirkt werden. Die Monoaminhypothese wird zu einem gewissen Teil dadurch bestätigt, dass solche Antidepressiva bei einigen Personen sehr wirksam sind. Die Monoaminhypothese kann aber nicht erklären, weshalb manche Personen kaum auf solche Antidepressiva ansprechen oder warum es eine Latenzzeit gibt, bis die Wirkung solcher Antidepressiva einsetzt.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten:

- I. Bei allen depressiven Personen besteht ein Mangel an Monoaminen
 - II. Die Monoaminhypothese kann den Mechanismus der Depression nur unzureichend erklären
 - III. Der genaue biologische Mechanismus der Depression ist nicht bekannt
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen II und III lassen sich ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

- 15)** Das hämolytisch urämische Syndrom (HUS) ist charakterisiert durch eine akute hämolytische Anämie, eine Thrombozytopenie und eine Niereninsuffizienz. Eine der häufigsten Ursachen für das HUS ist eine Infektion mit Shiga-Toxin bildenden E. coli Bakterien. Das Shiga-Toxin bindet dabei an Gb3-Rezeptoren der Endothelzellen und wird dadurch in die Zellen aufgenommen. Dadurch kommt es zum Stopp der Proteinsynthese in den betroffenen Endothelzellen und dadurch zu deren Zelltod. Durch den entstehenden Endothelschaden kommt es zur Aktivierung der Gerinnungs- und Komplementkaskaden und dadurch zu den charakteristischen Manifestationen des HUS, welche zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt wurden.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

- (A) Das Shiga-Toxin ist bei einer E. coli Infektion für das HUS verantwortlich.
- (B) Findet in einer Zelle keine Proteinsynthese statt, kann dies zum Zelltod führen.
- (C) Eine Aktivierung der Komplement- und Gerinnungskaskade kann zu Anämie führen.
- (D) Die Gb3-Rezeptoren spielen eine entscheidende Rolle beim HUS.
- (E) Die Gerinnungskaskade wird beim HUS durch den Epithelschaden aktiviert.

- 16)** Von Grobmotorik spricht man beim Einsatz von grösseren Muskelgruppen, wie man beispielsweise zur Fortbewegung (z.B. gehen, rennen, hüpfen, klettern) oder für grössere Bewegungen (z.B. Armbewegungen, Winken) braucht. Von Feinmotorik spricht man beim Einsatz von kleineren und präziseren Muskelgruppen, die man beispielsweise für Handfunktionen (wie Schuhe binden, schreiben) braucht. Die Entwicklung der Motorik geschieht beim Menschen bereits vor der Geburt. Bereits ab der 5. Schwangerschaftswoche kann man bei Embryonen Bewegungen feststellen. Die Feinmotorik entwickelt sich erst etwas später, Neugeborene können noch nicht gezielt greifen. Mit etwa 4-5 Monaten lernen Kinder beidhändiges Greifen, wobei noch keine Unabhängigkeit der Hände besteht. Erst ab ca. 6-7 Monaten ist gezieltes einhändiges Greifen möglich, ein Gegenstand in einer Hand wird jedoch weiterhin losgelassen, sobald die andere Hand zugreift.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Mit 7 Monaten sind beide Hände funktionell völlig unabhängig voneinander.
 - II. Die Grobmotorik entwickelt sich vor der Feinmotorik.
 - III. Zum Essen mit einer Gabel braucht man Grob- und Feinmotorik.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen II und III lassen sich ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

- 17) Um zu erkennen, ob es sich bei einem Muttermal möglicherweise um ein malignes Melanom handelt, wird die ABCDE Regel verwendet. Dabei steht A für Asymmetrie, B für Begrenzung, C für Farbe (Color), D für Diameter und E für Evolution. Ein typischer Befund bei einem benignen Muttermal ist ein symmetrischer Pigmentfleck mit klarer Begrenzung, gleichmässiger Farbe, kleinem Durchmesser und ohne grosse Veränderungen über Zeit. Für das Vorliegen eines malignen Melanoms sprechen Asymmetrie, eine unklare Begrenzung des Pigmentflecks, eine ungleichmässige Färbung, ein grosser Durchmesser sowie eine starke Veränderung über Zeit. Besteht der Verdacht für ein Melanom, wird das Muttermal mittels einer sogenannten spindelförmigen Exzision vollständig (mit Sicherheitsabstand) entfernt und dann unter dem Mikroskop untersucht.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten:

- I. Wenn sich ein Muttermal innert einiger Wochen stark verändert, besteht der Verdacht für ein malignes Melanom.
 - II. Ein wolkenförmiges, rötlich-bräunliches Muttermal sollte exzidiert und unter dem Mikroskop untersucht werden.
 - III. Ein ovales, dunkelbraunes Muttermal sollte exzidiert und unter dem Mikroskop untersucht werden.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (E) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.

- 18)** Bei einem Trauma des oberen Sprunggelenkes am Knöchel gibt es in Form der Ottawa Ankle Rules klare Regeln dafür, ob Röntgenbilder gemacht werden müssen oder nicht. Gemäss der Ottawa Ankle Rules wird ein Röntgenbild des betroffenen Knöchels in zwei rechtwinklig zueinander liegenden Ebenen nur gemacht, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt wird: Druckdolenz posterior über der Fibula oder dem medialen Malleolus, Druckdolenz über der Basis metatarsale V, Druckdolenz über dem Os naviculare oder wenn die Patientin direkt nach dem Trauma oder auf der Notfallstation schmerzbedingt keine 4 Schritte gehen kann.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich aus dem Text ableiten?

- I. Bei Druckdolenz über dem Os naviculare wird ein Röntgenbild in einer Ebene gemacht.
 - II. Bei Druckdolenz über der Basis metacarpale V sollten Röntgenbilder vom Knöchel gemacht werden.
 - III. Wenn eine Patientin vom Warteraum in das Untersuchungszimmer laufen kann, muss kein Röntgenbild gemacht werden.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Lösungen: Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis 03-2024

1. E
2. B
3. C
4. B
5. A
6. B
7. C
8. D
9. A
10. C
11. D
12. C
13. D
14. D
15. E
16. D
17. D
18. E